Розпочато	неділя 18 червня 2023 11:10 AM
Стан	Завершено
Завершено	неділя 18 червня 2023 11:46 AM
Витрачено часу	35 хв 37 сек
Оцінка	**29,00** з можливих 30,00 (**96,67**%)

Питання **1**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Метод Вольфа застосовується до розв'язання задач:

Виберіть одну відповідь:

a. Лінійного програмування.

b. Безумовної оптимізації з неперервною функцією цілі.

c. Безумовної оптимізації з багатоекстремальною функцією цілі.

d. Лінійного програмування з булевими змінними.

e. Опуклого квадратичного програмування у випадку, коли обмеження мають вигляд системи лінійних нерівностей. ✔

Правильна відповідь: Опуклого квадратичного програмування у випадку, коли обмеження мають вигляд системи лінійних нерівностей.

Питання **2**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

В прямому симплекс-методі в якості розв'язуючого рядка обирається той рядок симплекс-таблиці, який відповідає:

Виберіть одну відповідь:

a. Мінімальному з відношень вільних членів до відповідних додатних елементів розв'язуючого стовпця.

b. Максимальному вільному члену.

c. Від'ємному вільному члену.

d. Максимальному з відношень вільних членів до відповідних додатних елементів розв'язуючого стовпця.

e. Мінімальному з відношень невід'ємних елементів розв'язуючого стовпця до відповідних додатних вільних членів. ✔

Правильна відповідь: Мінімальному з відношень невід'ємних елементів розв'язуючого стовпця до відповідних додатних вільних членів.

Питання **3**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Принцип оптимальності Белмана визначає:

Виберіть одну відповідь:

a. порядок покрокового розв'язування задачі, яка може бути піддана декомпозиції, за допомогою ітеративних обчислювальних процедур

b. порядок покрокового розв'язування задачі, яка може бути піддана декомпозиції, за допомогою методів математичного програмування

c. порядок покрокового розв'язування задачі, яка не може бути піддана декомпозиції, за допомогою рекурентних обчислювальних процедур

d. порядок покрокового розв'язування задачі, яка може бути піддана декомпозиції, за допомогою рекурентних обчислювальних процедур ✔

e. порядок покрокового розв'язування задачі, яка може бути піддана декомпозиції, за допомогою інтерактивних обчислювальних процедур

Правильна відповідь: порядок покрокового розв'язування задачі, яка може бути піддана декомпозиції, за допомогою рекурентних обчислювальних процедур

Питання **4**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

В прямому симплекс-методі, для задачі мінімізації, в якості розв'язуючого обирається той стовпець симплекс-таблиці, який відповідає:

Виберіть одну відповідь:

a. Максимальній з від'ємних оцінок.

b. Мінімальній з від'ємних оцінок.

c. Першій з нульових оцінок.

d. Мінімальній з додатних оцінок.

e. Максимальній з додатних оцінок. ✔

Правильна відповідь: Максимальній з додатних оцінок.

Питання **5**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Алгоритм знаходження максимального потоку в мережі ґрунтується на:

Виберіть одну відповідь:

a. Принципі ґарантованого результату

b. Розташуванні позначок

c. Принципі оптимальності Белмана

d. Зміні потоку

e. Понятті ауґментального потоку ✔

Правильна відповідь: Понятті ауґментального потоку

Питання **6**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Алгоритм Дейкстри застосовується до розв'язування:

Виберіть одну відповідь:

a. Задачі пошуку найкоротшого маршруту між заданою вершиною та усіма іншими ✔

b. Задачі пошуку найкоротшого маршруту між будь-якими двома вершинами

c. Задачі пошуку найкоротшого маршруту між двома заданими вершинами

d. Задачі про комівояжера

e. Задачі про призначення

Правильна відповідь: Задачі пошуку найкоротшого маршруту між заданою вершиною та усіма іншими

Питання **7**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Стан операції – це:

Виберіть одну відповідь:

a. Сукупність взаємноузгоджених дій, що об'єднані єдиним задумом

b. Дія, що полягає в виборі значень залежних від оперуючої сторони параметрів

c. Найліпший припустимий варіант реалізації операції

d. Сукупність значень характеристик операції в певний момент часу ✔

e. Формальне співвідношення, яке встановлює зв'язок критерію ефективності з діючими факторами операції

Правильна відповідь: Сукупність значень характеристик операції в певний момент часу

Питання **8**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Операційна сторона – це:

Виберіть одну відповідь:

a. Визначені та невизначені об'єктивні умови та обставини, які визначають особливості операції

b. Окремі особи та групи осіб, об'єднані межами операції, що Активно прагнуть до досягнення поставленої мети ✔

c. Дія, що полягає в виборі значень залежних від операційної сторони параметрів

d. Сукупність ресурсів усіх видів та організаційних можливостей

e. Сукупність взаємноузгоджених дій, що об'єднані єдиним задумом та скеровані на досягнення певної мети

Правильна відповідь: Окремі особи та групи осіб, об'єднані межами операції, що Активно прагнуть до досягнення поставленої мети

Питання **9**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Метод Ленд та Дойг застосовується до розв'язання:

Виберіть одну відповідь:

a. Задач лінійного цілочисельного та частково цілочисельного програмування. ✔

b. Задач нелінійного програмування.

c. Задач нелінійного цілочисельного програмування.

d. Задач лінійного програмування.

e. Задач нелінійного частково цілочисельного програмування.

Правильна відповідь: Задач лінійного цілочисельного та частково цілочисельного програмування.

Питання **10**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Яке значення мають умови Куна-Такера?

Виберіть одну відповідь:

a. Є розширенням ідей методу множників Лагранжа на задачі з дискретними змінними

b. Зміні потоку Умови Куна-Такера є розширенням ідей методу множників Лагранжа на задачі математичного програмування

c. Є необхідними умовами, які повинні виконуватись в стаціонарній точці

d. Дозволяють знайти глобальний екстремум в багатоекстремальних задачах

e. Умови Куна-Такера є розширенням ідей методу множників Лагранжа на задачі з обмеженнями як у вигляді рівнянь, так і у вигляді нерівностей ✔

Правильна відповідь: Умови Куна-Такера є розширенням ідей методу множників Лагранжа на задачі з обмеженнями як у вигляді рівнянь, так і у вигляді нерівностей

Питання **11**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Прийняття рішення – це:

Виберіть одну відповідь:

a. сукупність взаємноузгоджених дій, що об'єднані єдиним задумом та скеровані на досягнення певної мети

b. дія, що полягає в виборі значень залежних від оперуючої сторони параметрів ✔

c. Принципі ґарантованого результату це припустимі способи використання оперуючою стороною активних засобів

d. формальне співвідношення, яке встановлює зв'язок критерію ефективності з діючими факторами

e. дія, що скерована на досягнення певної мети

Правильна відповідь: дія, що полягає в виборі значень залежних від оперуючої сторони параметрів

Питання **12**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Метод найшвидшого спуску ґрунтується на:

Виберіть одну відповідь:

a. Використанні інформації про напрямок пошуку екстремуму функції, що оптимізується

b. Використанні інформації про область припустимих значень функції, що оптимізується

c. Використанні значень функції, що оптимізується, та її градієнта ✔

d. Використанні значень функції, що оптимізується

e. Використанні значень похідних функції, що оптимізується

Правильна відповідь: Використанні значень функції, що оптимізується, та її градієнта

Питання **13**

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00

Метод Вольфа розв'язання задач опуклого квадратичного програмування базується на:

Виберіть одну відповідь:

a. Властивостях градієнта.

b. Теоремі Куна-Такера.

c. Методі спряжених градієнтів.

d. Яружному методі.

e. Теоремі Вейерштраса. ✖

Правильна відповідь: Теоремі Куна-Такера.

Питання **14**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Яка транспортна задача є закритою?

Виберіть одну відповідь:

a. В якій введені штучні пуекти споживання

b. В якій введені штучні пункти зберігання та споживання

c. В якій збалансовані сумарні запаси з сумарними потребами ✔

d. В якій кількість пунктів зберігання продукту дорівнює кількості пунктів споживання

e. В якій не дозволяється порушувати наявний баланс між потребами та запасами

Правильна відповідь: В якій збалансовані сумарні запаси з сумарними потребами

Питання **15**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Основна ідея методів розв'язання задач з обмеженнями полягає у:

Виберіть одну відповідь:

a. Використанні стохастичного пошуку без перетворень первинної задачі

b. Перетворенні задачі мінімізації функції з обмеженнями у задачу пошуку мінімуму без обмежень функції з «штрафним» додатком, що формується на основі обмежень і різко збільшує значення функції мети при наближенні до оптимуму

c. Перетворенні задачі мінімізації функції з обмеженнями у задачу пошуку мінімуму без обмежень функції з «штрафним» додатком, що формується на основі обмежень і різко збільшує значення функції мети при наближенні до межі області припустимих розв'язків ✔

d. Аналітичному перетворенні та наступному безпосередньому її розв'язанні за допомогою методу Нелдера – Міда

e. Перетворенні задачі мінімізації функції з обмеженнями у задачу пошуку мінімуму унімодальної функції

Правильна відповідь: Перетворенні задачі мінімізації функції з обмеженнями у задачу пошуку мінімуму без обмежень функції з «штрафним» додатком, що формується на основі обмежень і різко збільшує значення функції мети при наближенні до межі області припустимих розв'язків

Питання **16**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Гра характеризується за допомогою наступних складових, які описують сутність конфліктної ситуації:

Виберіть одну відповідь:

a. кількість коаліцій; набір неперервних стратегій; інформацію, якою володіє кожен з гравців при здійсненні таких виборів; виплату для кожного з гравців після завершення довільного етапу гри

b. кількість гравців; вибір способу дій гравців на кожному з етапів гри; стан навколишнього середовища; інформацію, якою володіє кожен з гравців; виплату для кожного з гравців після завершення довільного етапу гри

c. кількість гравців; вибір способу дій гравців на кожному з етапів гри; інформацію, якою володіє кожен з гравців при здійсненні таких виборів

d. вибір способу дій гравців на кожному з етапів гри; кількість гравців; інформацію, якою володіє кожен з гравців при здійсненні таких виборів; виплату для кожного з гравців після завершення довільного етапу гри ✔

e. виплату для кожного з гравців після завершення довільного етапу гри; кількість гравців; вибір способу впливу гравчів на ситуацію, що складається; інформацію, якою володіє кожен з гравців

Правильна відповідь: вибір способу дій гравців на кожному з етапів гри; кількість гравців; інформацію, якою володіє кожен з гравців при здійсненні таких виборів; виплату для кожного з гравців після завершення довільного етапу гри

Питання **17**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

За допомогою методу динамічного проґрамування здійснюється:

Виберіть одну відповідь:

a. Оптимізація багато етапних процесів з врахуванням їх поведінки в часі

b. Оптимізація багатоетапних процесів, виходячи з інтересів системи загалом, а не кожної її стадії як окремого елементу ✔

c. Планування тактики та стратегії розвитку системи

d. Оптимізація процесів без врахування їх поведінки в часі

e. Оптимізація процесів з врахуванням конкретних критеріїв якості процесу

Правильна відповідь: Оптимізація багатоетапних процесів, виходячи з інтересів системи загалом, а не кожної її стадії як окремого елементу

Питання **18**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Теорія ігор:

Виберіть одну відповідь:

a. досліджує точки рівноваги в грі двох осіб з нульовою сумою та виробляє оптимальні правила поведінки гравців

b. досліджує питання поведінки гравців та скерована на залагодження конфліктної ситуації

c. досліджує питання поведінки і виробляє оптимальні правила поведінки для кожного з учасників конфліктної ситуації ✔

d. досліджує питання поведінки учасників коаліцій і виробляє оптимальні стратеґії поведінки для кожного з учасників конфліктної ситуації

e. надає рекомендації гравцям щодо їх оптимальної поведінки

Правильна відповідь: досліджує питання поведінки і виробляє оптимальні правила поведінки для кожного з учасників конфліктної ситуації

Питання **19**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

В градієнтному методі найшвидшого спуску спуск з точки здійснюється:

Виберіть одну відповідь:

a. В довільному напрямку, що утворює гострий кут з градієнтом функції цілі в цій точці, до точки максимуму функції цілі в цьому напрямку.

b. В напрямку градієнту функції цілі в цій точці на довжину заданого кроку.

c. В напрямку відповідної координатної вісі на довжину заданого кроку.

d. В напрямку антиградієнта функції цілі в цій точці до точки мінімуму функції цілі в цьому напрямку. ✔

e. В довільному напрямку, що утворює гострий кут з антиградієнтом функції цілі в цій точці, до точки максимуму функції цілі в цьому напрямку.

Правильна відповідь: В напрямку антиградієнта функції цілі в цій точці до точки мінімуму функції цілі в цьому напрямку.

Питання **20**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Адекватна математична модель соціально-економічного явища :

Виберіть одну відповідь:

a. повинна враховувати можливості кооперування між гравцями та визначати найкращий спосіб дій

b. надає можливості отримання корисної інформації щодо гравців та їх оточення

c. повинна бути адекватним відображенням біжучої ситуації

d. скерована на розв'язання виникаючих конфліктів

e. повинна відображати властиві йому риси конфлікту ✔

Правильна відповідь: повинна відображати властиві йому риси конфлікту

Питання **21**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Якщо при розв'язанні задачі лінійного програмування двоїстим симплекс-методом на деякому кроці отримана симплекс-таблиця, в якій є від'ємний вільний член, а всі інші елементи рядка, що містить цей вільний член, – невід'ємні, то:

Виберіть одну відповідь:

a. Отримано оптимальний розв'язок задачі.

b. В процесі розв'язання допущена помилка.

c. Функція цілі задачі не обмежена знизу на множині припустимих розв'язків. ✔

d. Функція цілі задачі не обмежена зверху на множині припустимих розв'язків.

e. Множина припустимих розв'язків цієї задачі – порожня.

Правильна відповідь: Функція цілі задачі не обмежена знизу на множині припустимих розв'язків.

Питання **22**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

До методів прямого пошуку належать:

Виберіть одну відповідь:

a. Метод половинного ділення, метод Хука-Дживса, метод найшвидшого спуску

b. Метод найшвидшого спуску, метод золотого перетину, метод Хука-Дживса

c. Метод половинного ділення, метод золотого перетину, метод чисел Фібоначі, метод покоординатного спуску ✔

d. Метод золотого перетину, метод чисел Фібоначі, Метод Ньютона–Рафсона

e. Метод Нелдера – Міда, метод Хука-Дживса, метод Давідсона–Флетчера–Павела, метод золотого перетину

Правильна відповідь: Метод половинного ділення, метод золотого перетину, метод чисел Фібоначі, метод покоординатного спуску

Питання **23**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Активні засоби проведення операції – це:

Виберіть одну відповідь:

a. Припустимі способи використання активних засобів

b. Сукупність ресурсів усіх видів та організаційних можливостей, що використовуються оперуючою стороною для забезпечення успішного перебігу операції та її завершення. ✔

c. Окремі особи та групи осіб, об'єднані межами операції

d. Сукупність взаємноузгоджених дій, що об'єднані єдиним задумом та скеровані на досягнення певної мети

e. Формальне співвідношення, яке встановлює зв'язок критерію ефективності з діючими факторами операції

Правильна відповідь: Сукупність ресурсів усіх видів та організаційних можливостей, що використовуються оперуючою стороною для забезпечення успішного перебігу операції та її завершення.

Питання **24**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Принцип оптимальності формулюється наступним чином :

Виберіть одну відповідь:

a. Оптимальне керування є абсолютно найліпшим на період формування стратегії

b. Оптимальне керування має наступну основну властивість: яким не були би умови процесу, остаточне рішення повинне бути оптимальним

c. Оптимальне керування має наступну основну властивість: яким не були би початковий стан та прийняте початкове рішення, наступні рішення повинні утворювати оптимальне керування відносно стану, що виник в результаті попереднього рішення ✔

d. Оптимальна стратегія повинна враховувати всі часткові критерії та перебіг поведінки системи в часі

e. Оптимальне керування має наступну основну властивість: яким не були би початковий стан та прийняте початкове рішення, наступні рішення повинні враховувати критерій якості процесу загалом

Правильна відповідь: Оптимальне керування має наступну основну властивість: яким не були би початковий стан та прийняте початкове рішення, наступні рішення повинні утворювати оптимальне керування відносно стану, що виник в результаті попереднього рішення

Питання **25**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

За характером взаємин ігри поділяються на:

Виберіть одну відповідь:

a. дуелі, несуперечливі ігри, антагоністичні

b. кооперативні, безкоаліційні та коаліційні ✔

c. безкоаліційні, коаліційні та позиційні

d. неперервні, скінчені та нескінчені

e. антагоністичні, неантагоністичні, коаліційні

Правильна відповідь: кооперативні, безкоаліційні та коаліційні

Питання **26**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Метод умовного градієнту може бути застосований до розв'язання задачі умовної оптимізації з неперервно диференційованою функцією цілі, якщо:

Виберіть одну відповідь:

a. Множина припустимих розв'язків цієї задачі замкнена. ✔

b. Функція цілі опукла на множині припустимих розв'язків цієї задачі.

c. Множина припустимих розв'язків цієї задачі має вид, при якому розв'язок задачі мінімізації лінеарізованої функції отримується в явному вигляді.

d. Матриця других похідних функції цілі на множині припустимих розв'язків цієї задачі від'ємно визначена.

e. Матриця других похідних функції цілі на множині припустимих розв'язків цієї задачі невироджена.

Правильна відповідь: Множина припустимих розв'язків цієї задачі замкнена.

Питання **27**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Стратеґії оперуючої сторони – це:

Виберіть одну відповідь:

a. Такий припустимий варіант реалізації операції, який є найліпшим з точки зору системи переваг оперуючої сторони

b. Припустимі способи використання нею активних засобів ✔

c. Формальне співвідношення, яке встановлює зв'язок критерію ефективності з діючими факторами операції

d. Визначені та невизначені об'єктивні умови та обставини, які визначають особливості операції

e. Сукупність значень характеристик операції в певний момент часу

Правильна відповідь: Припустимі способи використання нею активних засобів

Питання **28**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Процес розв'язання транспортної задачі методом потенціалів припиняється (так як отримано розв'язок задачі), якщо для відповідної таблиці:

Виберіть одну відповідь:

a. Серед оцінок нема додатних. ✔

b. Мінімальний з обсягів перевезень, що містяться в вершинах циклу, які помічені мінусом, дорівнює нулю.

c. Серед оцінок нема від'ємних.

d. Неможливо побудувати замкнений цикл з вершинами у зайнятих клітинах.

e. Отримана несумісна система лінійних рівнянь для знаходження потенціалів.

Правильна відповідь: Серед оцінок нема додатних.

Питання **29**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

До якого класу задач належить транспортна?

Виберіть одну відповідь:

a. Задач зі спеціальною структурою

b. Квадратичного програмування

c. Нелінійних задач

d. Цілочисельного програмування

e. Лінійного програмування ✔

Правильна відповідь: Лінійного програмування

Питання **30**

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Алгоритм Флойда застосовується до розв'язання:

Виберіть одну відповідь:

a. Транспортної задачі

b. Задачі мінімізації мережі

c. Задачі про багатополюсний найкоротший ланцюг ✔

d. Задачі пошуку найкоротшого маршруту

e. Задачі про призначення

Правильна відповідь: Задачі про багатополюсний найкоротший ланцюг

◄ ММДО - Розрахунково-графічна робота - Завдання

Перейти до...